



Введение в Capture The Flag (CTF) и основы Linux

План занятия

Что нас ждёт сегодня — от теории CTF до практики в терминале Linux

01

Что такое CTF

Форматы и категории соревнований, понятие флага

03

Основы Linux

История, архитектура, файловая система

02

Инструменты

Основные утилиты специалиста по ИБ

04

Практика

Команды терминала и практическое задание



Что такое CTF?

Capture The Flag — это соревнование по информационной безопасности, в котором участники решают практические задачи и находят специальные строки — **флаги**.



Практика

Развитие реальных навыков взлома и защиты



Уязвимости

Поиск и эксплуатация слабых мест систем



Защита

Применение теории безопасности на практике

«Лучший способ изучить кибербезопасность — решать реальные задачи.»

Почему стоит участвовать в CTF

→ Практические навыки

Реальный опыт работы с инструментами безопасности

→ Командная работа

Совместное решение сложных задач под давлением

→ Карьерный старт

Подготовка к SOC, Pentest и DFIR позициям



Форматы CTF

Jeopardy

- Независимые задания разных категорий
- Баллы за каждое решённое задание
- Подходит для одиночной игры и команд

Attack-Defense

- Несколько команд на одном поле
- Каждая команда имеет собственный сервер
- Нужно атаковать соперников и защищать своих

Критерий	Jeopardy	Attack-Defense
Уровень входа	Низкий	Высокий
Командность	Необязательно	Обязательно
Формат задач	Отдельные категории	Живые сервисы

Категории заданий CTF



Reverse Engineering

Анализ бинарных файлов и логики программ



Crypto

Криптографические алгоритмы и их уязвимости



Forensics

Анализ дампов памяти, логов и артефактов



Web

Атаки на веб-приложения: SQL, XSS, SSRF



PWN

Эксплуатация уязвимостей памяти и переполнений



Stego / OSINT

Скрытые данные в файлах и разведка по открытым источникам

Что такое флаг?

```
flag{example_flag}  
ctf{s3cr3t_k3y_h3r3}  
FLAG{FOUND_IT}
```

Флаг — это специальная строка, подтверждающая успешное выполнение задания. Как только вы находите и отправляете флаг — получаете очки.



flag{ }

ctf{ }

FLAG{ }

Основная терминология CTF

Термин	Значение
CTF	Соревнование по информационной безопасности
Challenge	Отдельная задача внутри соревнования
Writeup	Описание хода решения задачи
Flag	Строка-ответ, подтверждающая решение
Scoreboard	Таблица результатов участников
Team	Команда участников соревнования

Основные инструменты CTF



Linux



Burp Suite



Wireshark



Nmap



Ghidra



CyberChef



Python

Большинство задач CTF невозможно решить без специализированных инструментов.

Почему специалисты ИБ выбирают Linux?

→ Открытый исходный код

Полная прозрачность и возможность аудита системы

→ Богатый арсенал утилит

Сотни встроенных инструментов для анализа и тестирования

→ Серверная среда

Большинство серверов и облачных платформ работают на Linux

→ Автоматизация

Мощный Bash и скриптовые возможности





История Linux

1

1969

Создание Unix в Bell Labs — предшественника всех современных ОС

2

1991

Линус Торвальдс публикует первое ядро Linux 0.01

3

2000-е

Широкое распространение в серверах, дистрибутивы Ubuntu, Debian, Kali

4

Сегодня

Облака, Android, серверы, суперкомпьютеры и кибербезопасность

Архитектура Linux



Linux — это не просто операционная система с открытым исходным кодом. Точнее, Linux — это её ядро — основная часть, отвечающая за взаимодействие с оборудованием, памятью и программами.

Само по себе ядро не является полноценной системой. Для пользователя оно дополняется графическим интерфейсом, системными утилитами, программами, установщиком и менеджером пакетов. Так появляются различные **дистрибутивы Linux**.



Ubuntu



Debian



Fedora



Arch Linux



Kali Linux

Все эти дистрибутивы используют одно и то же ядро Linux, но отличаются набором программ, интерфейсом и предназначением, что делает их оптимальными для разных задач.

Kali Linux

Kali Linux — это специализированный дистрибутив Linux для задач информационной безопасности. Его используют для тестирования защищённости систем, анализа сетей и поиска уязвимостей — только с разрешения владельца системы.



Широкий набор инструментов

Сотни предустановленных утилит для сканирования сетей, анализа трафика, аудита веб-приложений и проведения пентестов.



Профессиональное применение

Используется для оценки и повышения безопасности систем, что является его основной целью.



Идеален для обучения

Отличная платформа для изучения кибербезопасности и освоения практических навыков.

«Kali удобен для обучения и работы специалиста по ИБ, но важно помнить: это не «система для взлома», а профессиональный инструмент для оценки и повышения безопасности.»

Терминал Linux

Терминал — основной способ взаимодействия специалиста с системой. Командная оболочка (**Shell**) принимает команды пользователя и передаёт их операционной системе для исполнения.

bash

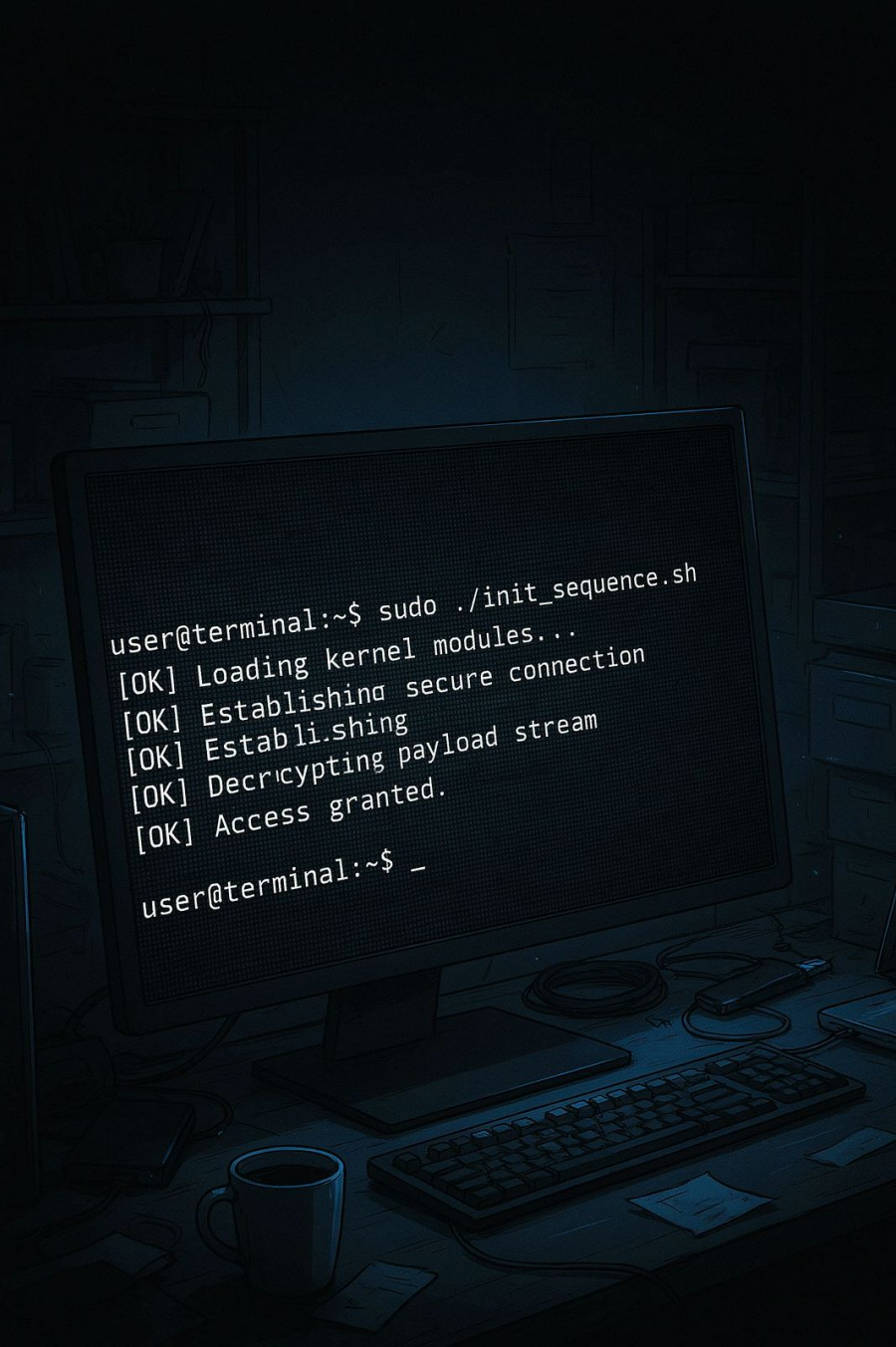
Наиболее популярная оболочка по умолчанию

zsh

Расширенная оболочка с автодополнением

sh

Классическая POSIX-совместимая оболочка



Файловая система Linux

/

- |— home — домашние каталоги
- |— etc — конфигурации
- |— bin — основные команды
- |— **var** — переменные данные
- |— usr — программы и утилиты
- |— tmp — временные файлы

/home

Личные файлы
каждого пользователя

/etc

Конфигурационные
файлы системы

/var

Логи, кеш, базы
данных

/tmp

Временные файлы,
очищается при
перезагрузке

Навигация в терминале

pwd

Показывает текущую директорию

ls

Выводит список файлов и папок

cd

Переход в указанную директорию

Пример сессии

```
$ pwd  
/home/student
```

```
$ ls  
Documents Downloads Desktop
```

```
$ cd Documents
```

```
$ pwd  
/home/student/Documents
```

Абсолютный и относительный путь

Для уверенной навигации по файловой системе Linux необходимо чётко понимать разницу между абсолютным и относительным путём.

Абсолютный путь

Всегда начинается от корневой директории `/` и полностью указывает весь путь до файла или каталога. Этот путь будет работать независимо от вашего текущего местоположения в файловой системе.

```
/home/student/Documents
```

Относительный путь

Строится относительно вашей текущей рабочей директории. Он короче и удобнее при работе в терминале, когда вы уже находитесь близко к целевому расположению.

```
# Если вы в /home/student  
cd Documents
```

Всегда используйте команду `pwd` для проверки текущей директории и `ls` для просмотра её содержимого.

Базовые операции с файлами

Теперь перейдём к основным командам для работы с файлами в терминале Linux. Эти команды позволят вам создавать, перемещать, копировать и удалять файлы.

touch

Создает пустой файл или обновляет время доступа/модификации существующего.

```
touch notes.txt
```

mv

Перемещает файлы или директории, а также используется для переименования.

```
mv notes.txt Documents/  
mv oldname.txt newname.txt
```

cp

Создает копии файлов или директорий, сохраняя оригинал.

```
cp notes.txt backup.txt
```

rm

Удаляет файлы и директории. Будьте осторожны: удаление происходит безвозвратно.

```
rm notes.txt
```

⚠ Будьте внимательны при использовании `rm`, так как файлы удаляются безвозвратно, минуя корзину.

Просмотр файлов

cat

Выводит всё содержимое файла целиком

```
cat file.txt
```

head

Показывает первые 10 строк файла

```
head -n 5 file.txt
```

tail

Показывает последние строки; удобен для логов

```
tail -f /var/log/syslog
```

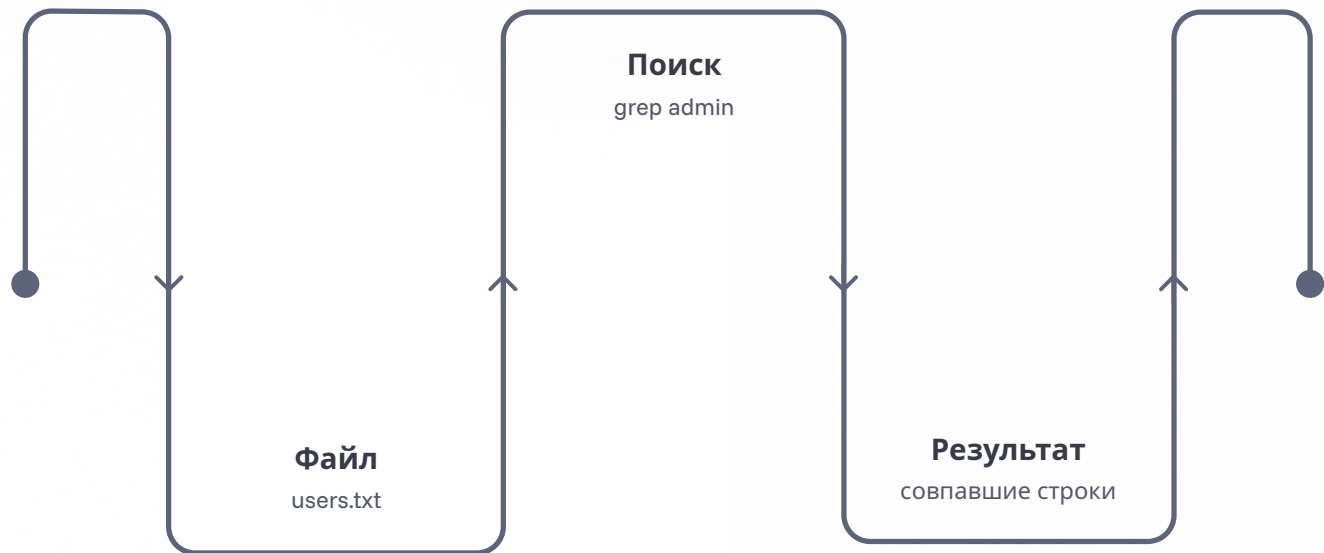
 Комбинация `tail -f` позволяет следить за обновлением лога в реальном времени — незаменимо в работе SOC-аналитика.

Поиск информации: grep

Что делает grep?

Команда `grep` ищет строки, совпадающие с заданным шаблоном, в тексте или файле. Незаменима при анализе логов и поиске флагов.

```
grep admin users.txt  
grep -r "flag{" ./  
grep -i "error" system.log
```



-i

Игнорировать регистр букв

-r

Рекурсивный поиск по директории

-n

Показать номера строк результатов

Редактирование файлов: Nano

Запуск редактора

```
nano filename.txt
```

Nano — простой консольный текстовый редактор, идеален для начинающих. Все подсказки отображаются прямо на экране внизу.

Горячие клавиши

Ctrl + O

Сохранить файл

Ctrl + X

Выйти из редактора

Ctrl + K

Вырезать строку

Ctrl + U

Вставить строку